



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa TID n 5 v 0.1
del 03 Febbraio 2023

“Linea di indirizzo - l’Automatic Vehicle Monitoring dei mezzi su gomma del Gruppo FS”

Indice

1	Premessa.....	4
1.1	Obiettivi del documento	5
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	Executive Summary.....	6
3	Vision, obiettivi strategici e benefici	6
3.1	Contesto di riferimento.....	6
3.2	Vision tecnologica.....	6
3.3	Principali obiettivi e benefici del sistema.....	7
3.4	Fattori abilitanti e fattori critici di successo	7
3.5	Principi di riferimento	8
4	Principali caratteristiche della tecnologia.....	8
4.1	Descrizione generale.....	8
4.2	Principali funzionalità di sistema	9
4.3	Sotto-sistemi e relative funzionalità	9
4.3.1	Sotto-sistema di bordo.....	9
4.3.2	Sotto-sistema centrale	10

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒**MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 Premessa

La struttura *Technology, Innovation & Digital* garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di *best practices* interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le *Blueprint* rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

1.1 Obiettivi del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e simili, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'*expertise* interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Obiettivo della presente Linea di indirizzo è, in particolare, quello di descrivere l'approccio tecnologico da adottare in merito al monitoraggio avanzato e alla gestione del servizio per il trasporto su gomma del Gruppo Ferrovie.

1.2 Glossario degli acronimi

#	Acronimo / Definizione	Descrizione
#01	TPL	Trasporto pubblico Locale
#02	AVM	Automatic vehicle monitoring
#03	AVL	Automatic vehicle location
#04	GPS	Global Positioning System
#05	TTS	Text to speech
#06	APC:	Automatic Passenger Counter

2 Executive Summary

La presente Linea di Indirizzo descrive l'approccio tecnologico da adottare in merito al monitoraggio avanzato e alla gestione del servizio per il trasporto su gomma del Gruppo Ferrovie.

Considerato che le società del Gruppo di trasporto su gomma hanno la necessità di monitorare le proprie flotte di autobus per migliorare la gestione dei mezzi, inclusa la manutenzione, e per la rendicontazione del servizio reso, è necessario definire funzionalità comuni di *Automatic Vehicle Monitoring*, da implementare sui mezzi e nelle sale di controllo del TPL gomma del Gruppo.

Il sistema deve consentire il monitoraggio di diverse grandezze relative ai veicoli in movimento (es. posizione, percorso, velocità, diagnostica dei componenti meccanici, ecc.), consentendo il Monitoraggio, la Gestione, la Regolazione e la Rendicontazione del servizio svolto e dovrà essere modulare e adattabile ai vari contesti territoriali, ai mezzi gestiti (e relative dotazioni) e alla tipologia di servizio svolto. Dal punto di vista dei protocolli, è preferibile un approccio basato su interfacce standard delle singole componenti del sistema.

Le funzionalità da garantire dal sistema ai fini del monitoraggio e della gestione operativa del servizio erogato, nonché ai fini della manutenzione e della rendicontazione, sono riportati nel successivo capitolo 4, unitamente ad una generale descrizione delle funzionalità offerte dai sotto-sistemi di bordo e del centro di controllo.

3 Vision, obiettivi strategici e benefici

3.1 Contesto di riferimento

Le Società del Gruppo che gestiscono l'esercizio di mezzi di trasporto su gomma hanno la necessità di dotarsi di sistemi *hardware e software* per il monitoraggio delle proprie flotte di autobus al fine di migliorare la gestione dei mezzi, inclusa la manutenzione e il monitoraggio del servizio reso.

Le informazioni offerte dalle funzionalità del sistema di monitoraggio possono essere inoltre richieste dalle amministrazioni committenti del servizio di trasporto pubblico e pertanto la loro disponibilità ed efficiente gestione diventa un prerequisito imprescindibile per la partecipazione alle gare.

3.2 Vision tecnologica

I servizi di trasporto su gomma del Gruppo FS dovranno essere dotati di *Automatic Vehicle Monitoring* (AVM), sistema che consente di monitorare diverse grandezze relative ai veicoli in movimento (es. posizione, percorso, velocità, diagnostica dei componenti meccanici, ecc.), consentendo il Monitoraggio, la Gestione, la Regolazione e la Rendicontazione del servizio svolto.

Per quanto riguarda l'*hardware* possono essere adottate varie tecnologie presenti sul mercato, che rispettino i criteri di affidabilità, ergonomia e sostenibilità economica. Per l'apparato di bordo, sono preferibili le soluzioni integrate nei sistemi esistenti e che non richiedono, ove possibile, l'installazione di ulteriori *device* e massimizzino il riutilizzo dei dispositivi già in essere senza riduzione di funzionalità.

La *suite software* dovrà prevedere le funzionalità minime (descritte nei paragrafi successivi) ma consentire anche un'espansione a funzionalità aggiuntive, in modo modulare, per ottemperare ad eventuali richieste specifiche, ad esempio in tema di rendicontazione da parte dell'ente pubblico che appalta il servizio.

La modularità e scalabilità dei sotto-sistemi dell'AVM, ovvero la possibilità di abilitare/disabilitare funzionalità, consente al sistema un efficace adattamento a diversi domini applicativi (ad esempio il tipo di servizio su territorio urbano/extraurbano) e alla dotazione di bordo dei mezzi gestiti. In particolare, il sistema dovrà consentire il monitoraggio indipendente delle singole flotte (gestite da distinti gruppi di personale) attraverso la possibilità di customizzazione del gruppo di mezzi da monitorare.

Dal punto di vista dei protocolli, è preferibile un approccio basato su interfacce standard, che abiliti a soluzioni "*vendor-agnostic*" delle singole componenti del sistema.

3.3 Principali obiettivi e benefici del sistema

Dotare i mezzi su gomma di sistemi avanzati per il monitoraggio e la gestione del servizio di trasporto e della flotta offre benefici in termini di competitività e di supporto alle decisioni in quanto consente di:

- ottimizzare, in fase di pianificazione dei servizi, il numero di corse e il "giro materiali";
- incrementare la qualità del servizio, grazie anche alla possibilità di attivare in gestione operative misure correttive, nonché di erogare l'informazione al pubblico basata su informazioni in tempo reale e su previsionali attendibili
- ridurre l'evasione, grazie all'integrazione dei dati di conta-passeggeri con i sistemi di pagamento
- ottimizzare gli interventi di manutenzione, evolvendo progressivamente verso interventi *on-condition* o predittivi.

3.4 Fattori abilitanti e fattori critici di successo

Elementi abilitanti per l'attivazione di funzionalità più complete riguardano la presenza a bordo di sensori e componenti utili/necessari ad acquisire informazioni plurime sul servizio (apertura/chiusura porte, funzionamento dei principali sottosistemi...) e la possibilità di integrazione dei dati acquisiti in informazioni utili a gestire i vari processi: la gestione operativa, l'informazione al pubblico, la manutenzione...); tale integrazione

sarà quanto più efficace quanto supportata da sistemi di business intelligence evoluti, per quali si rimanda alle linee d'indirizzo in materia.

Tutti i sensori e i dispositivi utilizzati dovranno anche essere nativamente *compliant* agli standard di *cybersecurity* definiti (es. utilizzando tecniche di *digital identity* per ciascun sensore)

Un ulteriore fattore di ausilio al progetto è l'utilizzo a bordo dei mezzi degli “*smart-pos*”, che offrono dati integrativi di bigliettazione e offrono intrinsecamente un servizio di geolocalizzazione (si veda, a tal fine, anche la “Linea di indirizzo – POS evoluti per l'accettazione di pagamenti *card-present*”).

Data la natura stessa dei sistemi di *fleet management*, la connettività fra “bordi” e “centro” o fra “bordi” e “sistemi di terra”, risulta essere una componente strutturale fondamentale per il corretto funzionamento del sistema.

3.5 Principi di riferimento

Standard tecnici nazionali ed internazionali di settore.

Documentazione aziendale di riferimento, fra cui l'Istruzione Operativa n.2 del 16 dicembre 2022 “Linee d'Indirizzo - Sistema di Monitoraggio IoT del Gruppo FS”.

4 Principali caratteristiche della tecnologia

4.1 Descrizione generale

I sistemi AVM, oltre al monitoraggio delle grandezze fisiche caratteristiche del veicolo in movimento, effettuano anche il monitoraggio del servizio esercitato dal veicolo stesso: l'AVM, ad esempio, monitorando in tempo reale la posizione del mezzo e comparandola con gli orari schedulati, permette di contestualizzarne e misurare il servizio erogato, fungendo anche da provider di informazioni per gli altri sistemi presenti a bordo dei mezzi (es: informazione al pubblico e la bigliettazione).

Uno dei principali moduli dell'AVM è l'*Automatic Vehicle Location* (AVL), tecnologia che consente di tracciare e monitorare la localizzazione dei veicoli e altre grandezze derivanti dal sistema GPS, ad esempio la velocità istantanea e le fermate dei mezzi o l'incolonnamento.

L'AVM, nel suo complesso, deve essere in grado di consentire:

- **l'acquisizione dei dati** sul servizio e sui parametri operativi, fisici e sullo stato dinamico degli apparati di bordo e dei mezzi;

- **l'elaborazione in tempo reale**, al fine di fornire informazioni utili, alla supervisione del servizio da parte degli operatori e, dall'altra, all'alimentazione dei canali di infomobilità;
- **l'archiviazione e analisi dei dati** acquisiti al fine di creare KPI, statistiche periodiche e altra reportistica.

4.2 Principali funzionalità di sistema

Ai fini del **monitoraggio e della gestione operativa** del servizio erogato, nonché ai fini della **manutenzione**, il sistema deve garantire le seguenti funzionalità:

- ✓ La localizzazione, in modo continuo dell'esatto posizionamento dei singoli veicoli;
- ✓ l'importazione dei programmi di esercizio "teorici", la "vestizione" delle vetture e l'acquisizione di dati di andamento "reale";
- ✓ la comparazione teorico/reale ai fini del rilevamento di eventuali difformità (anticipi, ritardi etc.) e dell'adozione (in tempo reale) di provvedimenti gestionali;
- ✓ la previsione degli orari di arrivo, per l'elaborazione ed erogazione di informazioni al pubblico attendibili
- ✓ la gestione dei sistemi di infomobilità di bordo e di terra
- ✓ la gestione dei parametri di diagnostica dei mezzi utili per la manutenzione;
- ✓ la gestione dei dati provenienti da altri sistemi di bordo e di terra, quali ad esempio dispositivi conta-passeggeri, indicatori di prossima fermata, indicatori di percorso, apparati di bigliettazione/validazione, sistemi di videosorveglianza.

Ai fini della validazione e rendicontazione del servizio erogato, il sistema deve consentire:

- ✓ la giustificazione automatica e manuale (consuntivate dal sistema) degli scostamenti
- ✓ la validazione e consuntivazione dei dati del servizio effettuato

4.3 Sotto-sistemi e relative funzionalità

I sistemi AVM si articolano su due componenti principali: il sotto-sistema di bordo, installato sui mezzi, e il sotto-sistema centrale, collocato nel centro di controllo. L'intelligenza del sistema risiede sia nel centro di controllo che nei vari sistemi di bordo (es: pc di bordo o tablet), i quali rappresentano la componente *edge* della soluzione.

4.3.1 Sotto-sistema di bordo

Il sotto-sistema di bordo rappresenta il sistema di gestione integrata dei vari sistemi presenti a bordo (es: validatori di bordo, conta-passeggeri, vocalizzatori) e solitamente risiede su un dispositivo *mobile* del mezzo stesso (es. tablet o computer di bordo).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le principali funzionalità del sotto-sistema di bordo:

- interfacciamento con il sotto-sistema centrale;
- interfacciamento con i sensori e gli attuatori digitali del mezzo (contatto chiave, apertura porte, pulsante antipanico etc) e con il sistema di conteggio dei passeggeri (APC)
- cruscotto per la giustificazione delle irregolarità del servizio da parte dei conducenti
- gestione informazione al pubblico di bordo
- gestione sistema di validazione di bordo

I sotto-sistemi di bordo dovranno poter essere configurati, aggiornati ma anche visionati per attività di assistenza e manutenzione anche da remoto.

4.3.2 Sotto-sistema centrale

Il sotto-sistema centrale svolge le funzioni di governo e monitoraggio delle flotte di mezzi, l'automazione del set up dei mezzi e il presidio dell'andamento. L'intelligenza del sotto-sistema centrale può risiedere *on premise o su cloud*.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le principali funzionalità del sotto-sistema. Le principali funzionalità del sistema centrale sono:

- integrazione con il sotto-sistema di Programmazione del Servizio
- vestizione delle vetture, corredato della possibilità di creare in tempo reale deviazioni al servizio;
- monitoraggio della flotta
- regolazione in gestione operativa dei servizi (deviazioni, anomalie di circolazione e anomalie di servizio)
- archiviazione, analisi e certificazione dei dati
- integrazione tool di business intelligence
- gestione sistemi di info-utenza “a terra”
- integrazione con il sistema di bigliettazione “a terra” e con eventuali altre sale di controllo, ai fini dell'offerta integrata di servizio (es: sala di controllo Trenitalia per integrazione ferro-gomma).

Roberto TUNDO



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n.5	v.1.0	03/02/2023	GR_IO_ TID “Linea d’indirizzo – l’Automatic Vehicle Monitoring dei mezzi su gomma del Gruppo FS” n.xx v.01	Technology, Innovation & Digital - Business Technical Services&Solution Energy Fuel Materials&Transportation	G. Costagli	G.Costagli	R. Tundo

- DOr n.201/TID-COA del 1° giugno 2022
- ISO 56005 First Edition 2020-11 Innovation management — Tools and methods for intellectual property management — Guidance, International Standard
- Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
- Modello di Governance Technology, Innovation & Digital
- Patent Box (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/patent-box/cose-patent-box-imprese>)